

KICT-RF2D(KICT – River Flow 2-D) 모형 사용자 설명서

황 승용

한국건설기술연구원

초안: 2024년 11월 14일

2025년 10월 20일

차 례

차 례	i
1 서론	1
2 모형의 이론	2
2.1 지배 방정식	2
2.2 수치 해법	4
2.3 난류 모형	6
2.4 $k-\varepsilon$ 모형경계 조건	9
3 모형 실행	10
3.1 모형 구현	10
3.2 설정 파일	10
3.3 실행 방법	13
참고 문헌	14
A 부록	17
A.1 천수 방정식의 회전 불변성	17
A.2 바닥 마찰	19
A.3 와 동점성 모형 검토	19
A.4 포물선 분포 와 동점성과 혼합 길이	22
A.5 수심-평균 $k-\varepsilon$ 모형	24
A.6 벽 경계 조건	26

1 서론

KICT-RF2D 모형은 천수(shallow-water) 흐름을 해석할 수 있는 수치 모형이다. 천수 흐름은 수심에 비해 폭이 넓은 흐름으로서 대부분의 하천이나 연안에서 흐름이 이에 해당된다. 천수 흐름을 지배하는 방정식은 천수 방정식으로서 평면 2차원 직교 좌표에서 수심과 직교하는 두 유속을 종속 변수로 두고 하나의 연속(continuity) 방정식과 두 개의 운동량(momentum) 방정식으로 구성되는 시간과 공간 편미분 연립 방정식이다.

쌍곡선형으로 분류되는 천수 방정식의 수치 해법으로 일찌기 특성 해법(method of characteristics)이 자리잡았다. Euler 방정식과 지배 방정식 고유 구조(eigenstructure)의 유사성 덕분에 압축성 공기의 충격파(shock wave) 해석 이론인 충격 포착 기법(shock-capturing technique)이 천수 방정식 해석에 도입되었다. 20세기 후반에 현대적 충격 포착 기법의 하나인 근사 Riemann 해법이 공기 동역학(aerodynamics) 해석 기법의 하나로 대두되었다. 이 기법은 질량과 운동량 흐름률(flux)의 정확한 계산으로 잘 알려져 있다. 근사 Riemann 해법은 천수 방정식 해석에 성공적으로 적용되었으며, KICT-RF2D 모형에서도 사용된다.

KICT-RF2D 모형의 이산화(discretization) 방법은 유한 체적에 대해 지배 방정식을 적분하는 유한 체적법(finite volume method)이다. 유한체적법 덕분에 계산 영역을 삼각형이나 사각형 등 다양한 형태와 다양한 크기의 격자를 혼합하여 분할한다.

KICT-RF2D 모형을 실행하려면 모의 조건이 수록된 설정 파일(configuration file)을 작성하여야 한다. 설정 파일은 개방형 표준 형식인 JSON(JavaScript Object Notation)으로 이루어져 있다. KICT-RF2D 모형을 위한 제이슨 스키마(schema) 파일은 KICT-RF2D_schema.json로서 적절한 편집기를 사용하여 설정 자료를 작성하고 검증할 수 있다.

2 모형의 이론

이 장에서는 모형의 이론을 지배 방정식과 방정식을 풀기 위한 수치 해법으로 나누어 설명한다.

어떤 순간 3차원 공간 (x, y, z) 에서 각 방향 유속 (u, v, w) 와 압력 p 로 유체의 운동을 기술하는 Navier-Stokes 방정식을 평면 2차원 흐름에 적용하기 위해 수심 평균할 때 천수(shallow water)에 적용할 수 있도록 적절한 가정을 도입하여 천수 방정식을 얻을 수 있다. 평면 2차원 공간 (x, y) 에서 정의되며, 종속 변수는 시간에 대해 평균한 수심 h 와 다시 수심에 대해 평균한 유속 (u, v) 이다.

지배 방정식을 풀기 위해 유한 체적법에 의해 불룩한 계산 격자에 대한 적분(평균)을 통해 이산화(discretization) 한다. 또한, 흐름률 벡터를 정확하게 계산하기 위해 근사 Riemann 해법을 적용한다. 해의 정확도가 2차 정도가 확보되도록 시간에 대해 2차 Runge-Kutta 방법, 공간에 대해 MUSCL(Monotonic Upstream-centered Scheme for Conservation Laws) 기법을 사용한다.

2.1 지배 방정식

천수 방정식

지배 방정식은 다음과 같은 보존형 천수 방정식이다(Weiyan, 1992).

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{F}(\mathbf{U}) + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{G}(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U}) \quad (1a)$$

여기에서 아래 첨자 t, x 와 y 는 각각 시간과 공간(평면 2차원) 편미분이고 보존 변수 벡터, $\mathbf{U}$, 각각 x 와 y 방향의 흐름률 벡터, $\mathbf{F}$ 와 $\mathbf{G}$, 생성항 벡터, $\mathbf{S}$ 는 다음과 같다.

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} h \\ hu \\ hv \end{pmatrix} \quad (1b)$$

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} hu \\ hu^2 + \frac{gh^2}{2} \\ huv \end{pmatrix} \quad (1c)$$

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} hv \\ hvu \\ hv^2 + \frac{gh^2}{2} \end{pmatrix} \quad (1d)$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_0 + \mathbf{S}_f \quad (1e)$$

여기에서 h 는 수심, u 와 v 는 각각 x 와 y 방향 유속, g 는 중력 가속도이고 $\mathbf{S}_0$ 와 $\mathbf{S}_f$ 그리고 $\mathbf{S}_t$ 는 각각 바닥 경사와 마찰 그리고 분자와 난류 확산 생성항으로 다음과 같다.

$$\mathbf{S}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ -gh \frac{\partial z_b}{\partial x} \\ -gh \frac{\partial z_b}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (1f)$$

$$\mathbf{S}_f = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\tau_{bx}}{\rho} \\ -\frac{\tau_{by}}{\rho} \end{pmatrix} \quad (1g)$$

여기에서 z_b 는 바닥 표고, τ_b 는 바닥 마찰 응력, ρ 는 물의 밀도이다.

회전 불변성

Spekreijse (1987)은 좌표계 회전에 대한 Euler 방정식의 불변성을 보였으며, Toro (2009)도 회전 행렬을 소개하였다. Bauerle 등 (2025)는 2차원 천수 모멘트 방정식(shallow water moment equations)에 대한 회전 불변성(rotational invariance)을 검토하였다. 어떤 회전 행렬, $\mathbf{T}(\theta)$ 에 대해 다음과 같은 특성이 충족되면 천수 방정식(식 1)은 좌표계 회전에 변하지 않는다(Bauerle 등, 2025).

$$\cos \theta \mathbf{F}(\mathbf{U}) + \sin \theta \mathbf{G}(\mathbf{U}) = \mathbf{T}^{-1}(\theta) \mathbf{F}(\mathbf{T}(\theta) \mathbf{U}) \quad (2a)$$

$$\mathbf{T}(\theta) \mathbf{S}(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{T}(\theta) \mathbf{U}) \quad (2b)$$

부록 A.1에 보인 것처럼 식 (2)를 충족하는 회전 행렬과 그 역행렬은 각각 다음과 같다.

$$\mathbf{T}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3a)$$

$$\mathbf{T}(\theta)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3b)$$

바닥 마찰 생성항

바닥 마찰 계수(c_f)에 대한 부록의 식 (A.14)로부터 Chézy 공식에 대한 바닥 마찰 응력을 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\tau_{bx} = \rho \left(\frac{g}{C^2} \right) u \sqrt{u^2 + v^2} \quad (4a)$$

$$\tau_{by} = \rho \left(\frac{g}{C^2} \right) v \sqrt{u^2 + v^2} \quad (4b)$$

여기에서 C 는 Chézy 저항 계수(resistance coefficient)이다.

이번에는 부록의 식 (A.14)에서 Manning 공식으로 바꾸어 쓰면 다음과 같다.

$$\tau_{bx} = \rho \left(\frac{g n_M^2}{h^{1/3}} \right) u \sqrt{u^2 + v^2} \quad (5a)$$

$$\tau_{by} = \rho \left(\frac{g n_M^2}{h^{1/3}} \right) v \sqrt{u^2 + v^2} \quad (5b)$$

여기에서 n_M 은 Manning 저항 계수이다.

한편, Chézy 그리고 Manning 저항 계수는 Weisbach 저항 계수, f_W 와 다음과 같은 관계가 있어 저항 계수에 흐름 특성을 반영할 수 있다(Yen, 2002).

$$C = \sqrt{\frac{8g}{f_W}} \quad (6a)$$

$$n_M = h^{1/6} \sqrt{\frac{f_W}{8g}} \quad (6b)$$

또한, 개수로에서 Weisbach 계수는 다음과 같다(Yen, 2002).

$$f_W = \begin{cases} \frac{24}{\text{Re}} & \text{for } \text{Re} < 500 & (7a) \\ \frac{0.224}{\text{Re}^{0.25}} & \text{for } 700 < \text{Re} < 25,000 & (7b) \\ \frac{1}{4} \left[-\log \left(\frac{k_s}{12h} + \frac{1.95}{\text{Re}^{0.9}} \right) \right]^{-2} & \text{for } \text{Re} > 30,000 \text{ and } \frac{k_s}{h} < 0.05 & (7c) \end{cases}$$

여기에서 Reynolds 수, $\text{Re} = uh/\nu$ 또는 vh/ν 이고 ν 는 동점성(kinematic viscosity) 그리고 상대 조도, k_s/h 에서 k_s 는 등가 벽면 조도(equivalent wall surface roughness)이다(Yen, 2002).

2.2 수치 해법

유한 체적법

유한 체적법은 편미분 방정식을 풀기 위한 수치 해법의 하나로서 검사 체적과 같은 유한 체적에 대한 적분을 통해 편미분 방정식을 이산화하여 대수 방정식으로 변환하는 방법이다. 천수 방정식(식 1)을 임의의 단위 깊이 검사 체적으로서 어떤 면적, Ω 에 대해 적분하면 다음과 같다.

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \iint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{F}(\mathbf{U}) + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{G}(\mathbf{U}) \right] d\Omega = \iint_{\Omega} \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \quad (8)$$

식 (8)에서 왼쪽 변의 두 번째 항은 Gauss의 발산 정리에 의해 Ω 의 둘레, Γ 에 대한 선적분으로 나타낼 수 있다.

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \oint_{\Gamma} [\mathbf{F}(\mathbf{U}) + \mathbf{G}(\mathbf{U})] \cdot \mathbf{n} d\Gamma = \iint_{\Omega} \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \quad (9)$$

여기에서 $\mathbf{n}$ 은 둘레에서 외부로 법선 방향 단위 벡터로서 x 축과 이루는 반시계 방향 각도를 θ 로 두고 내적을 삼각 함수로 나타내면 다음과 같다.

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \oint_{\Gamma} [\mathbf{F}(\mathbf{U}) \cos \theta + \mathbf{G}(\mathbf{U}) \sin \theta] d\Gamma = \iint_{\Omega} \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \quad (10)$$

천수 방정식의 회전 불변성(식 2a)을 이용하여 식 (10)은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \oint_{\Gamma} \mathbf{T}^{-1}(\theta) \mathbf{F}(\mathbf{T}(\theta) \mathbf{U}) d\Gamma = \iint_{\Omega} \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \quad (11)$$

2차원 계산 격자, Ω_i 에서 이산화된 보존 변수와 생성항을 다음과 같이 계산 격자 내 평균으로 둔다.

$$\mathbf{U}_i^n \equiv \frac{1}{A_i} \iint_{\Omega_i} \mathbf{U}(x, y; t^n) d\Omega_i \quad (12)$$

$$\mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) \equiv \frac{1}{A_i} \iint_{\Omega_i} \mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) d\Omega_i \quad (13)$$

여기에서 위 첨자 n 은 시간 단계이고 A 는 계산 격자의 면적이다. K 개 변으로 이루어진 계산 격자, i 에서 정의되는 보존 변수와 생성항(식 12와 식 13)을 이용하여 천수 방정식의 적분식(식 11)에서 다음과 같은 이산화 방정식을 얻을 수 있다(이길성과 이성태, 1998).

$$\frac{\mathbf{U}_i^{n+1} - \mathbf{U}_i^n}{\Delta t} + \frac{1}{A_i} \sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{T}^{-1}(\theta_{ij}) \mathbf{F}_{ij}(\hat{\mathbf{U}}_i^n) L_{ij} = \mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) \quad (14)$$

여기에서 L 은 변의 길이, j 는 인접한 계산 격자로서 L_{ij} 는 j 와 공유하는 변, θ_{ij} 는 그 변에서 외부로 법선 벡터가 반시계 방향으로 x 축과 이루는 각도, $\mathbf{F}_{ij}$ 는 그 변에서 흐름률이고 $\hat{\mathbf{U}}_i^n = \mathbf{T}(\theta_{ij})\mathbf{U}_i^n$.

근사 Riemann 해법

그림 1에 보인 어떤 삼각형 계산 격자의 한 변에 법선과 접선 방향으로 이루어진 국부 좌표계 $(\hat{x}, \hat{y})$ 를 생각할 수 있다. 쌍곡선형 미분방정식의 초기치 문제인 Riemann 문제는 국부 좌표계에서 다음과 같다.

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{U}}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \hat{x}} \mathbf{F}(\hat{\mathbf{U}}) = \mathbf{0}, \quad \hat{\mathbf{U}} = \begin{cases} \hat{\mathbf{U}}_i & \text{for } \hat{x} < 0 \\ \hat{\mathbf{U}}_j & \text{for } \hat{x} > 0 \end{cases} \quad (15)$$

여기에서 $\hat{\mathbf{U}}_i$ 와 $\hat{\mathbf{U}}_j$ 는 초기 조건인 자료(data)이다(그림 1 참조).

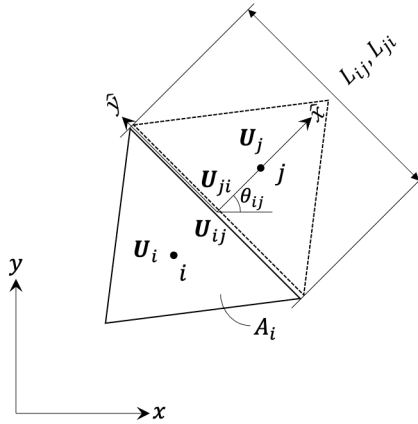


그림 1. Local Coordinate System $(\hat{x}, \hat{y})$

Riemann 해법은 식 (15)에 보인 Riemann 문제를 푸는 방법에 따라 정확 해법과 근사 해법으로 나뉜다. 어떤 Riemann 해법을 $\mathcal{R}$ 로 두면, $\hat{\mathbf{U}}_i$ 와 $\hat{\mathbf{U}}_j$ 로부터 흐름률, $\mathbf{F}_{ij}$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{F}_{ij} = \mathcal{R}(\hat{\mathbf{U}}_i, \hat{\mathbf{U}}_j) \quad (16)$$

이 연구에는 근사 Riemann 해법 중 하나로써 Linde (2002)가 개발한 HLLL(Harten-Lax-van Leer-Linde) 기법을 적용한다. HLL-형 기법 중에서 가장 효율적인 계승으로 알려져 있으며(van Leer, 2003), 공기 동역학(Suzuki와 van Leer, 2005), 천체 물리학 분야(Kupka와 Muthsam, 2017) 등에서 사용된다. 수리학 분야에는 황승용과 이삼희 (2012)가 천수 방정식에 적용하였다.

2차 정확도 기법

Godunov 정리에 따라 $\hat{\mathbf{U}}_i$ 와 $\hat{\mathbf{U}}_j$ 처럼 자료가 격자 내에서 상수이면 Riemann 해법의 공간 정확도는 1차이다(van Leer, 2003). 이 정리에 의한 차수 장벽(order barrier)을 우회하여 더 높은 정확도를 확보하는 방법의 하나는 두 격자의 중심으로부터 선형 또는 더 고차의 자료 재구축(data reconstruction)을 적용하는 것이다(van Leer, 2003). 곧, 변($\hat{x} = 0$)의 왼쪽과 오른쪽에 각각 재구축된 자료, $\hat{\mathbf{U}}_{ij}$ 와 $\hat{\mathbf{U}}_{ji}$ 로 둔다. 식 (16)에서 흐름률을 $\hat{\mathbf{U}}_{ij}$ 와 $\hat{\mathbf{U}}_{ji}$ 를 이용하여 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{F}_{ij} = \mathcal{R}(\hat{\mathbf{U}}_{ij}, \hat{\mathbf{U}}_{ji}) \quad (17)$$

이 연구에 사용한 자료 재구축 기법은 van Leer (1976)가 제안한 MUSCL이다. 다만, 보존 변수인 수심 대신 수위를 재구축하는 Zhou 등 (2001)의 SGM(Surface Gradient Method)을 따랐다.

명시적(explicit) Runge-Kutta 방법을 적용하기 위해 식 (14)에서 시간 단계 별로 나누어 n 단계의 항들을 오른쪽 변으로 옮겨 정리한다.

$$\begin{aligned}\mathbf{U}_i^{n+1} &= \mathbf{U}_i^n + \Delta t \left[\mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) - \frac{1}{A_i} \sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{T}^{-1} \mathbf{F}_{ij}(\hat{\mathbf{U}}_i^n) L_{ij} \right] \\ &= \mathbf{U}_i^n + \Delta t \mathbb{R}(t^n, \mathbf{U}_i^n)\end{aligned}\quad (18)$$

시간에 대해 2차 정확도의 해를 확보하기 위해 다음과 같이 2차 Runge-Kutta 방법의 하나인 Heun 방법을 사용한다.

$$r_1 = \Delta t \mathbb{R}(t^n, \mathbf{U}_i^n) \quad (19a)$$

$$r_2 = \Delta t \mathbb{R}(t^n + \Delta t, \mathbf{U}_i^n + r_1) \quad (19b)$$

$$\mathbf{U}_i^{n+1} = \mathbf{U}_i^n + \frac{1}{2} (r_1 + r_2) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \quad (19c)$$

삼각형 격자의 자료 재구축에서 최대 원리(maximum principle)가 충족되도록 Batten 등 (1996)이 제시한 제약 조건은 계산 격자 전반에서 다음과 같다.

$$\Delta t \leq \min_i \left(\frac{A_i}{3 \max_j |\hat{\lambda}_{ij} L_{ij}|} \right) \quad (20)$$

여기에서 $\hat{\lambda}$ 는 특성파(characteristic wave) 속도이다.

2.3 난류 모형

3차원 시공간($x, y, z; t$)에서 유체의 운동을 기술하는 Navier-Stokes 방정식을 시간 평균하면 Reynolds 방정식을 얻을 수 있는데, 평균 유동에 의한 난류 확산이 드러난다(Reynolds, 1895). 게다가 수심 평균 까지 적용하여 구한 난류 확산 생성항을 추가하여 천수 방정식의 생성항을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_0 + \mathbf{S}_f + \mathbf{S}_t \quad (21)$$

여기에서 $\mathbf{S}_t$ 가 분자와 난류 확산 생성항으로 다음과 같다.

$$\mathbf{S}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{h T_{xx}}{\rho} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{h T_{xy}}{\rho} \right] \\ \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{h T_{yx}}{\rho} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{h T_{yy}}{\rho} \right] \end{pmatrix} \quad (22)$$

여기에서 $T_{xx}, T_{xy}, T_{yx}, T_{yy}$ 는 수심 적분 유효 응력(effective shear stress)으로서 운동량 분산을 뺀 나머지 점성 응력과 Reynolds 응력은 다음과 같다(Chapman과 Kuo, 1985; Rodi, 1993).

$$T_{xx} = 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} - \overline{\rho u' u'} \quad (23a)$$

$$T_{xy} = T_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \overline{\rho u' v'} \quad (23b)$$

$$T_{yy} = 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} - \overline{\rho v' v'} \quad (23c)$$

여기에서 u' 과 v' 은 각각 Reynolds 시간 평균(윗줄로 표시)에서 x 와 y 방향으로 평균에서 벗어난 변동 속도이고 $\overline{\rho u' u'}$, $\overline{\rho u' v'}$, $\overline{\rho v' v'}$ 는 Reynolds 응력이다(편의를 위해 밀도가 곱해지지 않더라도 응력으로 부른다). Reynolds 평균 적용으로 새로 도입된 미지수이므로 난류 확산 생성항이 있는 천수 방정식을 폐합하려면 난류 모형이 필요하다.

다음에 기술할 Boussinesq 가설에 기반하여 그 값을 결정하려는 난류 모형은 난류 운동 에너지(k)나 그 소산율(ε)이나 비 소산율(ω)와 같은 난류량(turbulence quantity)의 수송 방정식(transport equations)을 고려하지 않는 상수 모형 그리고 혼합 길이(mixing length) 모형이 있다. 난류량 수송 방정식을 채택하는 모형으로 방정식의 수에 따라 난류 운동 에너지 방정식 하나만 푸는 k 난류 모형 그리고 길이 규모(length scale)를 하나 더 추가하여 방정식 두 개를 푸는 모형으로 $k-\varepsilon$ 과 $k-\omega$ 난류 모형이 대표적이다. 한편, Boussinesq 가설에 따르지 않는 난류 모형으로 Reynolds 응력 모두(3D 흐름에서 6개, 수심-평균 흐름에서 3개)에 대한 수송 방정식을 풀어 수심 적분 유효 응력에서 Reynolds 응력을 직접 계산하는 Reynolds 응력 난류 모형과 수송 방정식 해석 대신 보다 간단히 모형화한 대수(algebraic) 방정식을 푸는 대수 응력 모형이 있다.

Boussinesq 가설

Reynolds 응력을 Boussinesq 가설에 따라 와(eddy) 동점성을 도입하는 와 동점성 모형의 수심-평균 판은 다음과 같다(Chapman과 Kuo, 1985).

$$-\overline{u' u'} = 2\nu_t \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3}k \quad (24a)$$

$$-\overline{u' v'} = \nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \quad (24b)$$

$$-\overline{v' v'} = 2\nu_t \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3}k \quad (24c)$$

여기에서 ν_t 는 와 동점성이고 k 는 식 (A.23)에 보인 것처럼 수심-평균 난류 운동 에너지이다. 식 (24)에서 $2k/3$ 항은 난류량 수송 방정식을 고려하지 않는 모형에서는 필요하지 않다(Wu 등, 2004). Boussinesq 가설에 따른 와 동점성 모형에 대한 검토를 부록 A.3에서 참조할 수 있다.

상수 모형

가장 단순한 난류 모형으로 개수로에서 유체 요소에 작용되는 전단력과 압력의 평형에서 포물선 와 동점성 분포를 수심-평균한 와 동점성(식 A.38 참조)을 다시 보이면 다음과 같다(Jia와 Wang, 1999; Cea, 2005).

$$\nu_t = \frac{1}{6}\kappa u_* h \quad (25)$$

여기에서 κ 는 von Kármán 상수이고 u_* 는 마찰 속도이다. 상수 모형의 기반이 되는 이론에 대해서는 부록 A.3에서 살펴볼 수 있다.

혼합 길이 모형

Jia와 Wang (1999)은 CCHE(Center for Computational Hydrosience and Engineering) 2D 모형에서 사용할 난류 모형의 하나로 혼합 길이 모형의 수심 평균 판을 총 와 동점성(식 A.42 참조)으로

제안하였다.

$$\nu_t = \ell_m^2 \sqrt{2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\kappa u_* h}{6 \ell_m^2} \right)^2} \quad (26)$$

ℓ_m 을 결정할 때 벽에서 떨어진 거리, d 에 따라 다음과 같이 나누었다(Jia와 Wang, 1999).

$$\ell_m = \begin{cases} \delta \sqrt{1 - \delta} \kappa h & \delta \leq \delta_w, \\ \frac{4}{15} \kappa h & \delta > \delta_w. \end{cases} \quad (27)$$

$$\delta > \delta_w. \quad (28)$$

여기에서 $\delta = \frac{d}{h}$ 이고 $\delta \sqrt{1 - \delta} = \frac{4}{15}$ 의 해, $\delta_w = 0.3244$ 이다.

Rastogi와 Rodi (1978) $k - \varepsilon$ 모형

Rastogi와 Rodi (1978)는 Jones와 Launder (1972) $k - \varepsilon$ 모형의 수심-평균 판을 처음으로 제시하였다. 부록에 보인 Rastogi와 Rodi (1978) $k - \varepsilon$ 모형(식 A.44)을 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial h k}{\partial t} + \frac{\partial h u k}{\partial x} + \frac{\partial h v k}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) h \frac{\partial k}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) h \frac{\partial k}{\partial y} \right] \\ &\quad + h P_k + h P_{kv} - h \varepsilon \end{aligned} \quad (29a)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h \varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial h u \varepsilon}{\partial x} + \frac{\partial h v \varepsilon}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) h \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) h \frac{\partial \varepsilon}{\partial y} \right] \\ &\quad + h c_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} P_k + h P_{\varepsilon v} - h c_{2\varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{k} \end{aligned} \quad (29b)$$

$$\begin{aligned} \nu_t &= c_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \\ P_k &= \nu_t \left[2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 \right] \\ P_{kv} &= c_k \frac{u_*^3}{h} \quad c_k = \frac{1}{c_f^{1/2}} \quad P_{\varepsilon v} = c_\varepsilon \frac{u_*^4}{h^2} \quad c_\varepsilon = 3.6 \frac{c_{2\varepsilon} c_\mu^{1/2}}{c_f^{3/4}} \\ c_\mu &= 0.09 \quad c_{1\varepsilon} = 1.44 \quad c_{2\varepsilon} = 1.92 \quad \sigma_k = 1.0 \quad \sigma_\varepsilon = 1.31 \\ c_k^B &= \frac{c_k}{10} \quad c_\varepsilon^B = \frac{c_\varepsilon}{44} \end{aligned}$$

여기에서 c_k^B 와 c_ε^B 는 Booij (1989)에 의한 계수 조정이다.

Babarutsi와 Chu (1991) $k - \varepsilon$ 모형

Babarutsi와 Chu (1991)는 하천이나 연안에서 수심에 비해 수평 길이 규모가 매우 큰 사실에 착안하여 길이 규모가 하나인 $k - \varepsilon$ 모형에 비해 크고 작은 두 가지 길이 규모로 나누어 대규모 수평 난류와 소규모 수직 난류의 생산과 소산 모형을 제시하였다. 부록에 보인 Babarutsi와 Chu (1991) $k - \varepsilon$ 모형(식 A.49)에서 대규모 난류에서 운동 에너지(k')와 그 소산율(ε')의 수송 방정식을 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial h k'}{\partial t} + \frac{\partial h u k'}{\partial x} + \frac{\partial h v k'}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) h \frac{\partial k'}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) h \frac{\partial k'}{\partial y} \right] \\ &\quad + h P'_k - h F' - h \varepsilon' \end{aligned} \quad (30a)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\varepsilon'}{\partial t} + \frac{\partial hu\varepsilon'}{\partial x} + \frac{\partial hv\varepsilon'}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) h \frac{\partial \varepsilon'}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) h \frac{\partial \varepsilon'}{\partial y} \right] \\ &\quad + hc_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon'}{k'} P'_k - hc_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon'}{k'} (1 - c_{3\varepsilon}) F' - hc_{2\varepsilon} \frac{\varepsilon'^2}{k'} \end{aligned} \quad (30b)$$

$$\begin{aligned} \nu_t &= \nu_{tl} + \nu_{ts} \quad \nu_{tl} = c_\mu \frac{k'^2}{\varepsilon'} \quad \nu_{tl} = c_\nu u_* h \quad c_\nu = 0.08 \\ P'_k &= \nu_{tl} \left[2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 \right] - k' \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ c_{3\varepsilon} &= 0.8 \quad F' = \frac{c_f}{2h\sqrt{u^2 + v^2}} [\overline{u'u'}(2u^2 + v^2) + 2\overline{u'v'}uv + \overline{v'v'}(u^2 + 2v^2)] \end{aligned}$$

여기에서 ν_{tl} 과 ν_{ts} 는 각각 크고 작은 규모 난류 운동 에너지에 의한 와 동점성이고 F' 는 대규모 난류에서 소규모 난류로 에너지 전달 과정과 관련된 항이다. 이 항을 결정하기 위해 Babarutsi (1991)는 수심-평균 Reynolds 응력에 대해 다음과 같은 와 동점성 모형을 제시하였다.

$$-\overline{u'u'} = \nu_{tl} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) - k' \quad (31a)$$

$$-\overline{u'v'} = \nu_{tl} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \quad (31b)$$

$$-\overline{v'v'} = \nu_{tl} \left(\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} \right) - k' \quad (31c)$$

2.4 $k - \varepsilon$ 모형경계 조건

벽 경계 조건

벽에서 유속 경사가 매우 급해 대량의 난류가 생성되므로 유체와 벽 경계 사이 상호 작용이 난류에서 매우 중요하다. 벽에서 경계 조건은

3 모형 실행

3.1 모형 구현

KICT-RF2D 모형은 다양한 운영 체제에서 실행 될 수 있도록 ANSI(American National Standards Institute) C 또는 C89 규격에 맞추어 모형 이론을 구현한 수치 모형이다. 따라서 macOS, Linux, Windows 등 여러 운영 체제에서 해당 규격에 적합한 라이브러리를 포함하여 모형을 빌드하면 동일한 효과를 기대할 수 있다.

3.2 설정 파일

KICT-RF2D 모형을 실행하기 전에 모의에 필수인 조건을 미리 정의하여야 한다. 모의 조건에 맞추어 일일이 모형을 다시 빌드하는 것은 매우 번거로운 일이므로 모의 조건으로 이루어진 설정 자료(configuration data)를 별도로 마련하는 것이 모형 구성에 도움이 된다. 터미널로 직접 입력하거나 일반 텍스트 파일로 읽어 들일 수도 있으나, 입력 사양(input specification)에 정확하게 부합하지 않으면 모형이 실행되지 않을 수 있으므로 입력 단계에서 오류를 줄일 필요가 있다. KICT-RF2D 모형의 설정 자료는 개방형 표준 형식인 JSON으로 작성된다. 제이슨 형식의 자료에 대한 정의와 검증을 위해 제이슨 스키마가 수반되면, 입력 오류를 줄일 수 있다. 제이슨 스키마는 텍스트 파일이므로 그 자체로 입력 사양에 대한 지침이다. 적절한 편집기를 사용하면 설정 자료 입력 오류를 쉽게 파악할 수 있다. KICT-RF2D_schema.json는 설정 자료의 입력과 검증을 위해 개발된 제이슨 스키마로서 KICT-RF2D 모형의 모의 조건 형식에 부합하는 설정 자료를 작성할 수 있도록 돕는다.

주요 기능 KICT-RF2D 모형 설정 자료의 입력과 검증에 사용되는 스키마 항목들을 다음과 같은 "properties"로 묶었다.

1. "fileMatch": 입력 자료가 수록된 파일 이름을 'cfg'가 포함된 JSON 파일로 제한함
2. "simulationCase": 모의 경우 기술
 - "title": 모의 경우 제목
 - "description": 간략한 설명
 - "abbreviation": 약어
3. "inputFileName": 입력 파일 이름
 - "cellDataFile": 계산 격자 자료 파일
 - "edgeDataFile": 계산 격자 변 자료 파일
 - "vertexDataFile": 계산 격자 꼭지점 자료 파일
 - "edgeConditionDataFile": 경계 조건 자료 파일
 - "initialConditionDataFile": 초기 조건 자료 파일
4. "timeRelatedConstant"
 - "tout": 종료 시각 설정
 - "courantNumber": the Courant-Friedrichs-Lewy 조건에 대한 Courant 수,
 - "startingTimeStep": 모의 시작 때 시간 단계의 크기
 - "durationOfStartingTimeStep": "startingTimeStep" 유지 시간

- "screenPrintInterval": 터미널에 표시할 시간 단계 간격
 - "firstTimePrintFile": 최초 파일 출력 시각
 - "filePrintInterval": 파일 출력 시간 간격
 - "fixedStep": 시간 단계 크기 고정(0이면 가변 시간 단계)
 - "timeAccuracy": 시간 정확도(1차/2차/3차/4차 Runge-Kutta 방법) 선택
 - "timeAccuracy.hancockScheme": 2차 정확도에서 Hancock scheme 적용 여부 설정
5. "spaceRelatedConstant"
- "spaceDimension": 공간 차원(1차원/2차원)
 - "fluxSolver": Riemann 해법(Roe, HLL, HLLE, HLLC, HLLEM, HLLL 기법) 선택
 - "spatialAccuracy": 공간 정확도[1차/2차(mono-slope/multi-slope 기법)] 선택
 - "reconstructedVariable": 2차 정확도에서 재구축 변수(primitive/conservative) 선택
 - "gradientMethod": 2차 정확도에서 경사 기법(DGM/SGM/SDGM) 선택
 - "multiSlopeMethod.methodType": multi-slope 기법에서 형태(Q/M-method) 선택
 - "multiSlopeMethod.slopeLimiter": multi-slope 기법에서 경사 제한자(mc/min-mode/superbee/van Albada/van Leer) 선택
6. "measuringPointAndLine.measuringPoint": 측정점 설정
- "use": 사용 여부 결정
 - "inputAndOutputFile": 측정점 자료 파일(input/output) 이름 설정[output 파일 이름을 설정하지 않으면 약어("abbreviation"의 값)에 "_mpdata.dat"을 더하여 결정]
 - "printInterval": 출력 시간 간격(초)
 - "secondPrintTime": 두 번째 출력 시각(초)
7. "miscellaneousConstant"
- "kinematicViscosity": 동점성 계수("default": $1.0034\text{E}-6 \text{ m}^2/\text{s}$)
 - "gravitationalAcceleration": 중력 가속도("default": 9.80665 m/s^2)
 - "manningCoefficient": Manning 저항 계수 설정
 - "useFrictionFactor": Manning 계수 대신 Weisbach 계수 사용 여부 결정
 - "equivalentRoughnessHeight": Weisbach 저항 계수를 사용할 때 유효 조도 높이(mm) 설정

사용 방법 적절한 JSON 편집기를 선택한다. 여기에서는 JSONC도 허용되는 공개 소프트웨어, Visual Studio Code 1.94.2 판을 기준으로 설명한다.

1. JSON 편집기를 이용하여 파일의 맨 첫 행에서 중괄호로 시작하여 <"열쇠(key)": "값(value)"> 쌍으로서 "\$schema": "스키마 파일의 경로"를 작성한다. 즉, KICT-RF2D_schema.json이 같은 폴더 내에 있다면,

```
2  "simulationCase": {
```

2. 다음 행에 따옴표를 입력하여 나타나는 "properties"("simulationCase", "inputFileName", "timeRelatedConstant", "spaceRelatedConstant", "measuringPointAndLine", "miscellaneousConstants") 중 하나씩을 골라 적절한 <"열쇠": "값">을 작성한다. 예를 들어 "simulationCase"이라면, 하위 "properties"에서 표시되는 "열쇠"("title", "description", "abbreviation")와 쌍이 되는 "값"을 입력한다.

```
3     "title": "Test simulation",
4     "description": "Test 2D simulation of shallow-water flows",
5     "abbreviation": "test2d"
6 },
7 "inputFileName": {
```

3. Visual Studio Code 편집기를 이용하면 JSON 형식이 자동으로 인식된다. 입력 값이 스키마에 부합되지 않거나 누락될 때 오류가 표시되므로 쉽게 사용할 수 있다. JSON으로 작성한 간단한 설정 파일은 다음과 같다.

```
1 "$schema": "../KICT-RF2D_schema.json",
2 "simulationCase": {
3     "title": "Test simulation",
4     "description": "Test 2D simulation of shallow-water flows",
5     "abbreviation": "test2d"
6 },
7 "inputFileName": {
8     "vertexDataFile": "VT2D_test.dat",
9     "edgeDataFile": "EG2D_test.dat",
10    "cellDataFile": "CL2D_test.dat",
11    "edgeConditionDataFile": "EC2D_test.json",
12    "initialConditionDataFile": "IC2D_test.json"
13 },
14 "timeRelatedConstant": {
15     "tout": 120,
16     "timeAccuracy": {
17         "order": 2
18     }
19 },
20 "spaceRelatedConstant": {
21     "spaceDimension": 2,
22     "fluxSolver": {
23         "scheme": "HLL"
24     }
25 },
26 "measuringPointAndLine": {
27     "measuringPoint": {
28         "use": true,
```

```
29         "inputAndOutputFile": {
30             "inputFileName": "test2d_mp.dat"
31         }
32     },
33     "miscellaneousConstant": {
34         "manningCoefficient": 0.02
35     }
36 }
```

3.3 실행 방법

KICT-RF2D 모형의 실행 파일(예를 들어, `fam_sw`)과 설정 파일(예를 들어, `test_cfg.json`)이 같은 폴더에 있다면, 터미널에서 다음과 같이 실행한다(운영 체제가 macOS인 경우).

```
% fam_sw test_cfg.json
```

참고 문헌

- 이길성 and 이성태 (1998). “충격파 모의를 위한 이차원 유한체적 비정상 흐름 모형.” 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, Vol. 31, No. 3, pp. 279–290.
- 항승용 and 이삼희 (2012). “천수방정식에 대한 HLLL 근사 Riemann 해법의 적용.” 대한토목학회논문집, 대한토목학회, Vol. 32, No. 1B, pp. 21–27.
- Altai, W., Zhang, J.-b., and Chu, V. H. (1999). “Shallow Turbulent Flow Simulation Using Two-Length-Scale Model.” *Journal of Engineering Mechanics*, American Society of Civil Engineers, Vol. 125, No. 7, pp. 780–788.
- Aris, R. (1962). *Vectors, Tensors, and the Basic Equations of Fluid Mechanics*. Dover Publications, Inc., New York.
- Babarutsi, S., and Chu, V. H. (1991). “A Two-Length-Scale Model for Quasi-Two-Dimensional Turbulent Shear Flows.” *Proceedings of the 24th IAHR World Congress*, International Association for Hydraulic Research, in review.
- Babarutsi, S., and Chu, V. H. (1998). “Modeling Transverse Mixing Layer in Shallow Open-Channel Flows.” *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 124, No. 7, pp. 718–727.
- Babarutsi, S. (1991). *Modelling quasi-two-dimensional turbulent shear flow*. Doctoral dissertation, McGill University, Montreal, Canada.
- Batten, P., Lambert, C., and Causon, D. M. (1996). “Positively Conservative High-Resolution Convection Schemes for Unstructured Elements.” *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 39, No. 11, pp. 1821–1838.
- Bauerle, M., Christlieb, A. J., Ding, M., and Huang, J. (2025). “On the Rotational Invariance and Hyperbolicity of Shallow Water Moment Equations in Two Dimensions.” *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol. 57, No. 1, pp. 1039–1085.
- Booij, R. (1989). “Depth Averaged K- ϵ Modelling.” *Proceedings of the 23rd IAHR World Congress*, International Association for Hydraulic Research, in review.
- Boussinesq, J. (1877). “Essai sur la théorie des eaux courantes.” *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences*, Vol. 23, No. 1, pp. 1–680 (in French).
- Cea, L. (2005). *An unstructured finite volume model for unsteady turbulent shallow water flow with wet-dry fronts: Numerical solver and experimental validation*. Doctoral dissertation, Universidad de A Coruña, A Coruña, Galicia, Spain.
- Chapman, R. S., and Kuo, C. Y. (1985). “Application of the Two-Equation k- ϵ Turbulence Model to a Two-Dimensional, Steady, Free Surface Flow Problem with Separation.” *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 5, No. 3, pp. 257–268.

- Duan, Q., Sorooshian, S., and Gupta, V. (1992).
 “Effective and Efficient Global Optimization for Conceptual Rainfall-Runoff Models.” *Water Resources Research*, Vol. 28, No. 4, pp. 1015–1031.
- Duran, A., Liang, Q., and Marche, F. (2013).
 “On the Well-Balanced Numerical Discretization of Shallow Water Equations on Unstructured Meshes.” *Journal of Computational Physics*, Vol. 235, pp. 565–586.
- Durbin, P. (1996). “On the K- ϵ Stagnation Point Anomaly.” *International Journal of Heat and Fluid Flow*, Vol. 17, No. 1, pp. 89–90.
- Jia, Y., and Wang, S. S. Y. (1999).
 “Numerical Model for Channel Flow and Morphological Change Studies.” *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 125, No. 9, pp. 924–933.
- Jones, W. P., and Launder, B. E. (1972).
 “The Prediction of Laminarization with a Two-Equation Model of Turbulence.” *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 15, No. 2, pp. 301–314.
- Kader, B. (1981). “Temperature and Concentration Profiles in Fully Turbulent Boundary Layers.” *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Elsevier BV, Vol. 24, No. 9, pp. 1541–1544.
- Krishnappan, B. G., and Lau, Y. L. (1986).
 “Turbulence Modeling of Flood Plain Flows.” *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 112, No. 4, pp. 251–266.
- Kupka, F., and Muthsam, H. J. (2017). “Modelling of Stellar Convection.” *Living Reviews in Computational Astrophysics*, Vol. 3, No. 1, pp. 1.
- Linde, T. (2002). “A Practical, General-Purpose, Two-State HLL Riemann Solver for Hyperbolic Conservation Laws.” *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 40, No. 3–4, pp. 391–402.
- Menter, F., and Esch, T. (2001). “Elements of Industrial Heat Transfer Predictions.” *Proceedings of Brazilian Congress of Mechanical Engineering (COBEM)*, Vol. 20, pp. 117–127.
- Nikuradse, J. (1950).
Laws of Flow in Rough Pipes. 1292, National Advisory Committee for Aeronautics.
- Ong, M. C., Utnes, T., Holmedal, L. E., Myrhaug, D., and Pettersen, B. (2009).
 “Numerical Simulation of Flow around a Smooth Circular Cylinder at Very High Reynolds Numbers.” *Marine Structures*, Vol. 22, No. 2, pp. 142–153.
- Pope, S. B. (2000).
Turbulent Flows. Higher Education from Cambridge University Press, Cambridge University Press, Available at: <https://www.cambridge.org/highereducation/books/turbulent-flows/C58EFF59AF9B81AE6CFAC9ED16486B3A> (Accessed at: 2025-6-13).
- Prandtl, L. (1925). “Bericht Über Untersuchungen Zur Ausgebildeten Turbulenz.” *Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, Vol. 5, No. 2, pp. 136–139.
- Rastogi, A. K., and Rodi, W. (1978).
 “Predictions of Heat and Mass Transfer in Open Channels.” *Journal of the Hydraulics Division*, American Society of Civil Engineers, Vol. 104, No. 3, pp. 397–420.

- Reynolds, O. (1895). "IV. On the Dynamical Theory of Incompressible Viscous Fluids and the Determination of the Criterion." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*. (A.), Royal Society, Vol. 186, pp. 123–164.
- Rodi, W., and Mansour, N. N. (1993). "Low Reynolds Number $k-\epsilon$ Modelling with the Aid of Direct Simulation Data." *Journal of Fluid Mechanics*, Vol. 250, pp. 509–529.
- Rodi, W. (1993). *Turbulence Models and Their Application in Hydraulics*. 3rd ed, Balkema, Rotterdam.
- Schmitt, F. G. (2007). "About Boussinesq's Turbulent Viscosity Hypothesis: Historical Remarks and a Direct Evaluation of Its Validity." *Comptes Rendus Mécanique*, Ser. Joseph Boussinesq, a Scientist of Bygone Days and Present Times, Vol. 335, No. 9, pp. 617–627.
- Spalding, D. B. (1961). "A Single Formula for the "Law of the Wall"." *Journal of Applied Mechanics*, Vol. 28, No. 3, pp. 455–458.
- Spekrijse, S. P. (1987). *Multigrid Solution of the Steady Euler Equations*. Ph. D. Dissertation, Delft University of Technology, Amsterdam, The Netherlands.
- Suzuki, Y., and van Leer, B. (2005). "Application of the 10-Moment Model to Mems FLOws." *Proc. 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, pp. 1–13.
- Tennekes, H., and Lumley, J. L. (1972). *A First Course in Turbulence*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Toro, E. F. (2009). *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- van Leer, B. (1976). "MUSCL, a New Approach to Numerical Gas Dynamics." *Computing in Plasmaphysics and Astrophysics*, European Physical Society, pp. 1–4.
- van Leer, B. (2003). "Upwind and High-Resolution Methods for Compressible Flow — From Donor Cell to Residual-Distribution Schemes." *AIAA Computational Fluid Dynamics Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, pp. 1–8.
- Weiyan, T. (1992). *Shallow Water Hydrodynamics*. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, The Netherland.
- White, F. M. (2011). *Fluid Mechanics*. 7th ed., McGraw-Hill.
- Wilcox, D. C. (1988). "Reassessment of the Scale-Determining Equation for Advanced Turbulence Models." *AIAA Journal*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Vol. 26, No. 11, pp. 1299–1310.
- Wu, W., Wang, P., and Chiba, N. (2004). "Comparison of Five Depth-Averaged 2-d Turbulence Models for River Flows." *Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics*, Vol. 51, No. 2, pp. 183–200.
- Yen, B. C. (2002). "Open Channel Flow Resistance." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 128, No. 1, pp. 20–39.
- Zhou, J. G., Causon, D. M., Mingham, C. G., and Ingram, D. M. (2001). "The Surface Gradient Method for the Treatment of Source Terms in the Shallow-Water Equations." *Journal of Computational Physics*, Vol. 168, No. 1, pp. 1–25.

A 부록

A.1 천수 방정식의 회전 불변성

편의를 위해 보존 변수 벡터를 요소로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} h \\ hu \\ hv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

보존 변수 요소를 이용하여 흐름률과 생성항 벡터를 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} hu \\ hu^2 + \frac{gh^2}{2} \\ huv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ \frac{u_2^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \\ \frac{u_2 u_3}{u_1} \end{pmatrix} \quad (\text{A.2})$$

$$\mathbf{G}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} hv \\ hvu \\ hv^2 + \frac{gh^2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_3 \\ \frac{u_3 u_2}{u_1} \\ \frac{u_3^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{A.3})$$

$$\mathbf{S}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -gh \frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{g}{C} u \sqrt{u^2 + v^2} \\ -gh \frac{\partial z_b}{\partial y} - \frac{g}{C} v \sqrt{u^2 + v^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{g}{Cu_1^2} u_2 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial y} - \frac{g}{Cu_1^2} u_3 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \end{pmatrix} \quad (\text{A.4})$$

식 (2a)의 왼쪽 변을 보존 변수의 요소로 나타내면 다음과 같다.

$$\cos \theta \mathbf{F}(\mathbf{U}) + \sin \theta \mathbf{G}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ \cos \theta \left[\frac{u_2^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \right] + \sin \theta \frac{u_3 u_2}{u_1} \\ \cos \theta \frac{u_2 u_3}{u_1} + \sin \theta \left[\frac{u_3^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \right] \end{pmatrix} \quad (\text{A.5})$$

$(x, y)^T$ 좌표계가 반시계 방향으로 θ 만큼 회전하면 $(\hat{x}, \hat{y})^T = \mathbf{R}(\theta)(x, y)^T$ 이고 이때 회전 행렬, $\mathbf{R}(\theta)$ 는 다음과 같다.

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (\text{A.6})$$

2×2 회전 행렬, $\mathbf{R}(\theta)$ 는 3×3 회전 행렬, $\mathbf{T}(\theta)$ 에서 대각 블록 행렬이 된다(Bauerle 등, 2025). 다만, $\mathbf{T}(\theta)$ 에서 첫 번째 요소는 1이 되는데, 보존 변수의 첫 번째 요소가 벡터인 나머지 요소와 달리 스칼라이기 때문이다. 또한, 이러한 사실은 식 (A.5)에서 벡터의 첫 번째 요소($u_2 \cos \theta + u_3 \sin \theta$)에서 짐작할 수 있다.

보존 변수에 회전 행렬, $\mathbf{T}(\theta)$ 을 적용하면 다음과 같다.

$$\mathbf{T}(\theta)\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ -\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} tu_1 \\ tu_2 \\ tu_3 \end{pmatrix} \quad (\text{A.7})$$

회전된 보존 변수 벡터, $\mathbf{T}(\theta)\mathbf{U}$ 로 x 방향 흐름률, $\mathbf{F}(\mathbf{TU})$ 을 구하면 다음과 같다.

$$\mathbf{F}(\mathbf{TU}) = \begin{pmatrix} tu_2 \\ \frac{tu_2^2}{tu_1} + \frac{gtu_1^2}{2} \\ \frac{tu_2 tu_3}{tu_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ \frac{[\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3]^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \\ \frac{[\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3][-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3]}{u_1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ \frac{\cos^2 \theta u_2^2 + 2 \cos \theta \sin \theta u_2 u_3 + \sin^2 \theta u_3^2}{u_1} u_3^2 + \frac{g u_1^2}{2} \\ \frac{-\cos \theta \sin \theta u_2^2 + [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta] u_2 u_3 + \sin \theta \cos \theta u_3^2}{u_1} \end{pmatrix} \quad (\text{A.8})$$

회전 행렬의 역행렬을 식 (A.8)에 적용하여 삼각 함수 항등식($\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$)을 이용하여 정리해 나가면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{T}\mathbf{U}) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ \frac{\cos^2 \theta u_2^2 + 2 \cos \theta \sin \theta u_2 u_3 + \sin^2 \theta u_3^2}{u_1} + \frac{g u_1^2}{2} \\ \frac{-\cos \theta \sin \theta u_2^2 + [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta] u_2 u_3 + \sin \theta \cos \theta u_3^2}{u_1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ \cos \theta \frac{\cos^2 \theta u_2^2 + 2 \cos \theta \sin \theta u_2 u_3 + \sin^2 \theta u_3^2}{u_1} + \cos \theta \frac{g u_1^2}{2} - \sin \theta \frac{-\cos \theta \sin \theta u_2^2 + [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta] u_2 u_3 + \sin \theta \cos \theta u_3^2}{u_1} \\ \sin \theta \frac{\cos^2 \theta u_2^2 + 2 \cos \theta \sin \theta u_2 u_3 + \sin^2 \theta u_3^2}{u_1} + \sin \theta \frac{g u_1^2}{2} + \cos \theta \frac{-\cos \theta \sin \theta u_2^2 + [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta] u_2 u_3 + \sin \theta \cos \theta u_3^2}{u_1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ \cos \theta \left[(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \frac{u_2^2}{u_1} + \frac{g u_1^2}{2} \right] + \sin \theta (2 \cos^2 \theta - \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \frac{u_2 u_3}{u_1} \\ \cos \theta (2 \sin^2 \theta - \sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \frac{u_2 u_3}{u_1} + \sin \theta \left[(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \frac{u_3^2}{u_1} + \frac{g u_1^2}{2} \right] \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta u_2 + \sin \theta u_3 \\ \cos \theta \left[\frac{u_2^2}{u_1} + \frac{g u_1^2}{2} \right] + \sin \theta \frac{u_2 u_3}{u_1} \\ \cos \theta \frac{u_2 u_3}{u_1} + \sin \theta \left[\frac{u_3^2}{u_1} + \frac{g u_1^2}{2} \right] \end{pmatrix} \quad (\text{A.9}) \end{aligned}$$

식 (A.5)와 (A.9)를 비교해보면 식 (2a)의 특성이 만족됨을 알수 있다.

이제 생성항에 회전 행렬을 적용하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(\theta) \mathbf{S}(\mathbf{U}) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{g}{C u_1^2} u_2 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \\ -g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial y} - \frac{g}{C u_1^2} u_3 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \theta \left[-g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{g}{C u_1^2} u_2 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \right] + \sin \theta \left[-g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial y} - \frac{g}{C u_1^2} u_3 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \right] \\ -\sin \theta \left[-g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{g}{C u_1^2} u_2 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \right] + \cos \theta \left[-g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial y} - \frac{g}{C u_1^2} u_3 \sqrt{u_2^2 + u_3^2} \right] \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ -g u_1 \left[\cos \theta \frac{\partial z_b}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z_b}{\partial y} \right] - \frac{g}{C u_1^2} \sqrt{u_2^2 + u_3^2} [\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3] \\ -g u_1 \left[-\sin \theta \frac{\partial z_b}{\partial x} + \cos \theta \frac{\partial z_b}{\partial y} \right] - \frac{g}{C u_1^2} \sqrt{u_2^2 + u_3^2} [-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3] \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ -g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - \frac{g}{C u_1^2} \sqrt{u_2^2 + u_3^2} [\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3] \\ -g u_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - \frac{g}{C u_1^2} \sqrt{u_2^2 + u_3^2} [-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3] \end{pmatrix} \quad (\text{A.10}) \end{aligned}$$

마지막 행에서 다음과 같은 미분 도함수의 회전이 사용되었다.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} \\ \frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial z_b}{\partial x} \\ \frac{\partial z_b}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (\text{A.11})$$

회전된 보존 변수(식 A.7)로 생성항, $\mathbf{S}(\mathbf{TU})$ 을 구하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\mathbf{S}(\mathbf{TU}) &= \begin{pmatrix} 0 \\ -gtu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - \frac{g}{Ctu_1^2} tu_2 \sqrt{tu_2^2 + tu_3^2} \\ -gtu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - \frac{g}{Ctu_1^2} tu_3 \sqrt{tu_2^2 + tu_3^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - \frac{g}{Cu_1^2} [\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3] \sqrt{(\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3)^2 + (-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3)^2} \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - \frac{g}{Cu_1^2} [-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3] \sqrt{(\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3)^2 + (-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3)^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - \frac{g}{Cu_1^2} [\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3] \sqrt{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) u_2^2 + (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) u_3^2} \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - \frac{g}{Cu_1^2} [-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3] \sqrt{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) u_2^2 + (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) u_3^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - \frac{g}{Cu_1^2} \sqrt{u_2^2 + u_3^2} [\cos \theta u_2 + \sin \theta u_3] \\ -gu_1 \frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - \frac{g}{Cu_1^2} \sqrt{u_2^2 + u_3^2} [-\sin \theta u_2 + \cos \theta u_3] \end{pmatrix} \tag{A.12}
\end{aligned}$$

첫 행에서 미분 도함수는 이미 회전된 좌표계, $(\hat{x}, \hat{y})$ 에서 적용된 것이다. 식 (A.10)과 (A.12)를 비교해 보면 식 (2b)의 특성이 만족됨을 알 수 있다.

식 (1)의 천수 방정식은 Bauerle 등 (2025)이 제시한 회전 불변성(식 2)에 어긋나지 않으므로 좌표계의 회전에 변하지 않는다.

A.2 바닥 마찰

수심-평균 천수 방정식에서 바닥 마찰은 평균 유속에 대한 저항 뿐만 아니라 난류 생산(turbulence production)에도 기여한다(Babarutsi, 1991; Cea, 2005). 마찰 속도 정의($u_* \equiv \sqrt{\tau_b/\rho}$)로부터 바닥 마찰 응력은 수심-평균 유속과 관련하여 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
|\tau_b| &= \rho u_*^2 \\
&= \rho c_f |\mathbf{u}|^2 \tag{A.13}
\end{aligned}$$

여기에서 바닥 마찰 계수, $c_f = u_*^2/|\mathbf{u}|^2$ 이고(Cea, 2005) Chézy 공식과 Manning 공식에 대해 다음과 같은 관계가 있다.

$$c_f = \begin{cases} \frac{g}{C^2} & \text{for the Chézy formula} \end{cases} \tag{A.14a}$$

$$c_f = \begin{cases} \frac{gn_M^2}{h^{1/3}} & \text{for the Manning formula} \end{cases} \tag{A.14b}$$

여기에서 C 그리고 n_M 는 각각 Chézy 그리고 Manning 저항 계수(resistance coefficient)이다.

A.3 와 동점성 모형 검토

3차원 흐름에서 와 동점성 모형

Reynolds 응력은 원형(Reynolds, 1895) 유도보다 모형(Boussinesq, 1877) 제시가 선행하는 희안한 사례이며(Schmitt, 2007), Reynolds 방정식에 등장하는 3차원 Reynolds 응력 텐서를 Boussinesq를

따라 와 동점성, $\tilde{\nu}_t$ 을 도입하여 다음과 같이 모형화할 수 있다.

$$-\widetilde{u'_p u'_q} = 2\tilde{\nu}_t \tilde{s}_{pq} \quad (\text{A.15})$$

여기에서 윗 물결표(~)는 시간-평균 후 수심-평균 전 상태를 의미하고 아래 첨자, q 와 r 는 텐서 표기법에 따른 지수로서 3차원 공간에서 각각 (1, 2, 3)이다. 그리고 s_{pq} 는 변형률 텐서로 다음과 같이 유속 경사 텐서의 대칭 부분이다(Aris, 1962).

$$\tilde{s}_{pq} \equiv \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \tilde{u}_p}{\partial x_q} + \frac{\partial \tilde{u}_q}{\partial x_p} \right) \quad (\text{A.16})$$

그런데 다음과 같이 정의되는 난류 운동 에너지, $\tilde{k}$ 을 도입할 때, 와 동점성 모형(식 A.15)에 다음과 같은 모순이 생긴다.

$$\begin{aligned} \tilde{k} &\equiv \frac{1}{2} \widetilde{u'_q u'_q} \\ &= -\tilde{\nu}_t \tilde{s}_{qq} = 0 \end{aligned} \quad (\text{A.17})$$

왜냐하면 중복 지수에 대한 텐서 표기법과 비압축성(incompressible) 흐름의 연속성(continuity)에 의해 다음과 같기 때문이다.

$$\tilde{s}_{rr} \equiv \sum_p \tilde{s}_{rr} = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{w}}{\partial z} = 0 \quad (\text{A.18})$$

여기에서 r 는 3차원 공간에서 (1, 2, 3)이다.

Boussinesq 가설에서 이러한 모순을 해소하기 위해 식 (A.15)의 오른쪽 변에 다음과 같이 항을 추가하여 와 동점성 모형을 정합한다(Rodi, 1993).

$$-\widetilde{u'_p u'_q} = 2\tilde{\nu}_t \tilde{s}_{pq} - \frac{2}{3} \tilde{k} \delta_{pq} \quad (\text{A.19})$$

여기에서 δ_{pq} 은 Kronecker 델타로서 다음과 같다.

$$\delta_{pq} = \begin{cases} 0 & \text{for } q \neq r \\ 1 & \text{for } q = r \end{cases} \quad (\text{A.20a})$$

$$\quad \quad \quad \text{for } q = r \quad (\text{A.20b})$$

수심-평균 흐름에서 와 동점성 모형

와 동점성 모형의 수심-평균 판은 식 (A.19)에서 비롯되어 다음과 같다.

$$-\overline{u'_p u'_q} = 2\nu_t s_{pq} - \frac{2}{3} k \delta_{pq} \quad (\text{A.21})$$

여기에서 ν_t 는 수심-평균 와(eddy) 동점성, k 는 수심-평균 2차원 난류 운동 에너지, q 와 r 는 2차원 평면에서 각각 (1, 2)이므로 $s_{12} = s_{21}$ 이다. 결국, 3차원 공간에서 여섯 개인 Reynolds 응력의 개수가 세 개로 줄어들어 식 (A.21)을 풀어 쓰면 다음과 같다(Chapman과 Kuo, 1985).

$$-\overline{u' u'} = 2\nu_t \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3} k \quad (\text{A.22a})$$

$$-\overline{u' v'} = \nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \quad (\text{A.22b})$$

$$-\overline{v' v'} = 2\nu_t \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3} k \quad (\text{A.22c})$$

그런데 수심-평균 2차원 평면에서 난류 운동 에너지, k 가 다음과 같이 정의된다면 3차원 Boussinesq

모형과 달리 수심-평균 판에서는 정합 문제가 다시 불거진다.

$$\begin{aligned} k &\equiv \frac{1}{2} \overline{u'_q u'_q} = \frac{1}{2} (\overline{u' u'} + \overline{v' v'}) \\ &= -3\nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \end{aligned} \quad (\text{A.23})$$

왜냐하면, 천수 방정식(식 1)에서 연속 방정식은 다음과 같기 때문이다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial hu}{\partial x} + \frac{\partial hv}{\partial y} &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\partial h}{\partial t} + u \frac{\partial h}{\partial x} + v \frac{\partial h}{\partial y} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{h} \left(\frac{Dh}{Dt} \right) \end{aligned} \quad (\text{A.24})$$

여기에서 D 는 전미분 도함수(total derivative)이다.

Babarutsi (1991)는 수심-평균 와 동점성 모형의 정합을 위해 법선 Reynolds 응력을 다음과 같이 제안하였다(Babarutsi와 Chu, 1991; Altai 등, 1999).

$$-\overline{u' u'} = \nu_t \left(\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} \right) - k \quad (\text{A.25a})$$

$$-\overline{v' v'} = \nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) - k \quad (\text{A.25b})$$

여기에서 Babarutsi (1991)는 와 동점성을 대규모와 소규모로 나누어 모형을 구성하였으므로 식 (A.22)에서 난류량과 일치하지는 않는다(A.5 참조). 식 (A.25)를 식 (A.23)에 대입해보면 정합은 된다. 하지만 모형 구성에서 물리적 의미보다는 그저 떨어지도록 맞춘 꼴이다.

한편, 정류(steady flow, $\partial h / \partial t = 0$)에 대해 식 (A.24)를 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{h} \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{v}{h} \frac{\partial h}{\partial y} = 0 \quad (\text{A.26})$$

따라서 와 동점성 모형의 수심-평균 판을 3차원 Boussinesq 모형처럼 물리적 의미를 갖추어 정합하려면 법선 Reynolds 응력을 다음과 같이 둘 필요가 있다.

$$-\overline{u' u'} = 2\nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \right) - k \quad (\text{A.27a})$$

$$-\overline{v' v'} = 2\nu_t \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{v}{h} \frac{\partial h}{\partial y} \right) - k \quad (\text{A.27b})$$

과도한 와 동점성 제한

와 동점성 모형에 기반한 $k-\varepsilon$ 난류 모형의 결과는 흐름의 정체점(stagnation point)에서 난류 운동 에너지가 과대하거나 그 소산율이 과소할 수 있는데, 그러면 와 동점성 계산값이 비정상적으로 커질 수 있어 모형의 실현에서 이에 대한 제한이 필요하다(Duran 등, 2013). 식 (A.19)에서 $\widetilde{u'_p u'_p}$ 값이 음이 될 수 없음에 착안하면 다음과 같다(Durbin, 1996).

$$\left. \begin{aligned} \widetilde{u' u'} &= -2\tilde{\nu}_t \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{2}{3}\tilde{k} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} \leq \frac{2}{3}\tilde{k} \\ \widetilde{v' v'} &= -2\tilde{\nu}_t \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} + \frac{2}{3}\tilde{k} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \leq \frac{2}{3}\tilde{k} \\ \widetilde{w' w'} &= -2\tilde{\nu}_t \frac{\partial \tilde{w}}{\partial z} + \frac{2}{3}\tilde{k} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t \frac{\partial \tilde{w}}{\partial z} \leq \frac{2}{3}\tilde{k} \end{aligned} \right\} \quad \Rightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t \max_{p,q} \tilde{s}_{pq} \delta_{pq} \leq \frac{2}{3}\tilde{k} \quad (\text{A.28})$$

수평 2차원 변형률 텐서, $\tilde{s}_{pq}$ 의 고유치(eigenvalue)를 2차원 흐름의 연속성($\frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} = 0$)에 유의하여 다음과 같이 구한다.

$$\begin{aligned}
& |\tilde{\mathbf{s}} - \lambda \mathbf{I}| = 0 \\
\iff & \left| \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial y} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = 0 \\
\iff & \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} - \lambda & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial y} \right) & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} - \lambda \end{array} \right| = 0 \\
\iff & \lambda^2 - \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \right) \lambda + \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right)^2 = 0 \\
\iff & \lambda^2 - \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} \right)^2 - \frac{1}{4} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right)^2 = 0 \\
\therefore & \lambda_\alpha = \pm \frac{1}{2} \sqrt{4 \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial x} \right)^2} \quad (\text{A.29})
\end{aligned}$$

여기에서 $\alpha = 1, 2$ 이다. 변형률 텐서, $\tilde{s}_{pq}$ 을 주축(principal axis) 방향으로 회전한 텐서, $\hat{s}_{pq}$ 은 $\tilde{s}_{pq}$ 의 고유치(eigenvalue)로 이루어진 대각 행렬이다(Aris, 1962). 식 (A.29)에서 다음과 같은 관계를 얻는다.

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (\text{A.30a})$$

$$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 = |\hat{s}_{pq} \hat{s}_{qp}| \equiv |\hat{\mathbf{s}}|^2 \quad (\text{A.30b})$$

λ 에 대한 연립 방정식을 풀어 다음을 얻는다.

$$|\lambda_\alpha| = \frac{|\hat{\mathbf{s}}|}{\sqrt{2}} \quad (\text{A.31})$$

Durbin (1996)은 식 (A.31)을 이용하여 식 (A.28)에서 $\max_{p,q} \tilde{s}_{pq} \delta_{pq} = \max_\alpha \lambda_\alpha = |\hat{\mathbf{s}}|/\sqrt{2}$ 임을 보였고 흐름의 정체점에서 와 동점성의 과도한 계산 값을 억제할 수 있는 처방이 마련되었다(Cea, 2005).

$$\begin{aligned}
& 2\tilde{\nu}_t \max_{p,q} \tilde{s}_{pq} \delta_{pq} \leq \frac{2}{3} \tilde{k} \\
\iff & \tilde{\nu}_t \max_\alpha \lambda_\alpha \leq \frac{1}{3} \tilde{k} \\
\iff & \tilde{\nu}_t \frac{|\hat{\mathbf{s}}|}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{3} \tilde{k} \\
\therefore & \tilde{\nu}_t \leq \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\frac{\tilde{k}}{|\hat{\mathbf{s}}|} \right) \quad (\text{A.32})
\end{aligned}$$

A.4 포물선 분포와 동점성과 혼합 길이

포물선와 동점성 분포

x 방향 전단력(τ_h)과 정수압(f_s)이 다음과 같이 평형을 이룬다고 가정한다(Cea, 2005).

$$\begin{aligned}
\tau_h(z) &= -\frac{\partial f_s}{\partial x} \\
&= -\frac{\partial}{\partial x} \left[\rho g \frac{(h-z)^2}{2} \right]
\end{aligned}$$

$$= -\rho g(h-z) \frac{\partial h}{\partial x} \quad (\text{A.33})$$

바닥에서 응력, $\tau_{bx} = \tau_h(0) = -\rho g h(\partial h/\partial x)$ 이므로 식 (A.33)은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \tau_h(z) &= \tau_{bx} \left(1 - \frac{z}{h}\right) \\ &= \rho u_*^2 \left(1 - \frac{z}{h}\right) \end{aligned} \quad (\text{A.34})$$

정수압과 평형에서 구하였으므로 수평 전단 응력은 수직 방향으로 선형 분포일 수 밖에 없다. 와 동점성을 도입하여 난류 경계층 내에서 수평 전단 응력을 모형화하면 다음과 같다.

$$\tau_h(z) = \rho(\tilde{\nu}_t)_h(z) \frac{\partial \tilde{u}}{\partial z} \quad (\text{A.35})$$

완전히 발달된 난류 경계층에서 타당한 근사로서 유속의 로그 분포를 도입하면 식 (A.35)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\tilde{\tau}_h(z) = \rho(\tilde{\nu}_t)_h(z) \frac{u_*}{\kappa z} \quad (\text{A.36})$$

여기에서 κ 는 von Kármán 상수이다.

식 (A.34) 그리고 식 (A.36)로부터 다음과 같은 와 동점성의 포물선 분포를 얻을 수 있다(Jia와 Wang, 1999).

$$(\tilde{\nu}_t)_h(z) = u_* \kappa z \left(1 - \frac{z}{h}\right) \quad (\text{A.37})$$

그리고 식 (A.37)을 수심-평균하면 다음과 같이 바닥 마찰에 의한 수심-평균 와 동점성이다(Jia와 Wang, 1999).

$$\begin{aligned} (\nu_t)_v &= \frac{1}{h} \int_{z_b}^{z_b+h} u_* \kappa z \left(1 - \frac{z}{h}\right) dz \\ &= \frac{1}{6} \kappa u_* h \end{aligned} \quad (\text{A.38})$$

여기에서 u_* 는 마찰 속도, 그리고 아래 첨자 v 는 다음에 설명할 혼합 길이 모형에서 총 와 동점성의 수직 성분이 됨을 미리 보인 것이다.

혼합 길이 모형

Prandtl (1925)은 순간 속도의 시간-평균 유속, $\tilde{u}$ 의 수직 분포에 대한 Boussinesq의 식에서 착안하여 난류 교환에 대한 척도(measure)로서 $\tilde{\nu}_t$ 를 제시하였다.

$$\tilde{\tau} = \rho \tilde{\nu}_t \frac{\partial \tilde{u}}{\partial z} \quad (\text{A.39})$$

여기에서 $\tilde{\tau}$ 는 수평 방향 전단 응력이고 수심-평균되지 않았으며, $\tilde{\nu}_t$ 도 마찬가지로이다. 또한 $\tilde{\nu}_t$ 의 차원이 길이와 속도의 곱인 동점성과 단위가 같음을 상기시키고 새로 길이 규모, $\tilde{\ell}_m$ 를 도입하여 다음과 같은 혼합 길이 모형을 제시하였다(Prandtl, 1925).

$$\tilde{\nu}_t = \tilde{\ell}_m^2 \left| \frac{\partial \tilde{u}}{\partial z} \right| \quad (\text{A.40})$$

수심-평균 총 와 동점성을 횡단 전단에 의한 수평 성분과 바닥 전단에 의한 수직 성분으로 나눈다면 수평 성분은 다음과 같다.

$$(\nu_t)_h = \ell_m^2 \sqrt{2s_{pq}s_{qp}} \quad (\text{A.41})$$

수심-평균 와 동점성의 수직 성분은 식 (A.37)의 포물선 분포를 적분한 식 (A.38)이다. Jia와 Wang (1999)는 층 와 동점성을 다음과 같이 수평 성분(식 A.41)과 수직 성분(식 A.38)의 벡터 합으로 두었다 (Cea, 2005).

$$\begin{aligned}\nu_t &\equiv \sqrt{(\nu_t)_h^2 + (\nu_t)_v^2} \\ &= \ell_m^2 \sqrt{2s_{pq}s_{qp} + \left(\frac{\kappa u_* h}{6\ell_m^2}\right)^2}\end{aligned}\quad (\text{A.42})$$

식 (A.42)에서 혼합 길이, ℓ_m 을 와 동점성의 포물선 분포(식 A.37 참조) 그리고 Prandtl (1925)의 혼합 길이 모형(식 A.40)에서 다음과 같이 평가한다(Jia와 Wang, 1999).

$$\begin{aligned}\ell_m &= \frac{1}{h} \int_{z_b}^{z_b+h} \kappa z \sqrt{1 - \frac{z}{h}} dz \\ &= \frac{4}{15} \kappa h\end{aligned}\quad (\text{A.43})$$

A.5 수심-평균 $k - \varepsilon$ 모형

Rastogi와 Rodi (1978) $k - \varepsilon$ 모형

최초의 수심-평균 $k - \varepsilon$ 모형은 Rastogi와 Rodi (1978)가 준-2차원(quasi-2D) 흐름에 대해 제안한 Jones와 Launder (1972) $k - \varepsilon$ 모형의 수심-평균 판으로 다음과 같다.

$$\frac{\partial hk}{\partial t} + \frac{\partial hu_n k}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) h \frac{\partial k}{\partial x_n} \right] + hP_k + hP_{kv} - h\varepsilon \quad (\text{A.44a})$$

$$\frac{\partial h\varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial hu_n \varepsilon}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) h \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_n} \right] + hc_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} P_k + hP_{\varepsilon v} - hc_{2\varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (\text{A.44b})$$

$$\begin{aligned}P_k &= 2\nu_t s_{pq}s_{qp} & P_{kv} &= c_k \frac{u_*^3}{h} & c_k &= \frac{1}{c_f^{1/2}} & P_{\varepsilon v} &= c_\varepsilon \frac{u_*^4}{h^2} & c_\varepsilon &= 3.6 \frac{c_{2\varepsilon} c_\mu^{1/2}}{c_f^{3/4}} \\ c_{1\varepsilon} &= 1.44 & c_{2\varepsilon} &= 1.92 & \sigma_k &= 1.0 & \sigma_\varepsilon &= 1.31\end{aligned}$$

여기에서 c_f 는 바닥 마찰 계수(식 A.14 참조)이다. 바닥 마찰에 의해 생산되는 난류는 수직 난류 생산 생성항, P_{kv} 와 $P_{\varepsilon v}$ 를 통해 모형화된다(Cea, 2005). 또한, 또한, Rastogi와 Rodi (1978) $k - \varepsilon$ 모형에서 와 동점성은 다음과 같은 Kolmogorov-Prandtl 공식으로 결정된다(Rodi, 1993).

$$\nu_t = c_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (\text{A.45})$$

여기에서 c_μ 는 0.09이다.

Booij의 계수 조정

한편, Booij (1989)는 박지(harbor)를 지나는 수로 실험에서 박지 입구에 형성되는 혼합층 폭의 측정 결과와 일치하도록 Rastogi와 Rodi (1978) $k - \varepsilon$ 모형에서 다음과 같이 관련된 계수를 조정하였다.

$$c_k^B = \frac{c_k}{10} \quad (\text{A.46a})$$

$$c_\varepsilon^B = \frac{c_\varepsilon}{44} \quad (\text{A.46b})$$

$$(\text{A.46c})$$

이 조정을 통해 바닥 마찰에 의한 영향을 줄여 난류 운동 에너지와 그 소산율이 억제되었다. Babarutsi와 Chu (1998) and Cea (2005)에 따르면 원래 Rastogi와 Rodi (1978) $k-\varepsilon$ 모형에 비해 등류에서 난류 운동 에너지와 그 소산율은 각각 0.44와 0.10의 비율로 감소된 반면 와 동점성은 1.94배 증가되었다.

Babarutsi와 Chu (1991) $k-\varepsilon$ 모형

Babarutsi와 Chu (1991)는 하천이나 연안에서 수심에 비해 수평 길이 규모가 매우 큰 사실에 착안하여 더 근본적인 개선을 끌어냈다. 길이 규모가 하나인 $k-\varepsilon$ 모형에 비해 크고 작은 두 가지 길이 규모로 나누어 수평면에서 대규모 횡단-전단-생성(transverse-shear-generated) 난류와 소규모 하상-생성(bed-generated) 난류 에너지의 생산과 소산(dissipation) 모형을 제시하였다(Babarutsi, 1991).

먼저 와 동점성을 다음과 같이 대규모와 소규모 난류 운동 에너지에 의한 두 부분으로 구분하였다.

$$\nu_t \equiv \nu_{tl} + \nu_{ts} \quad (\text{A.47})$$

여기에서 ν_{tl} 그리고 ν_{ts} 는 각각 대규모 그리고 소규모 난류 운동 에너지에 따른 와 동점성이다(Babarutsi, 1991). 대규모 난류에 대해서는 Rastogi와 Rodi (1978) $k-\varepsilon$ 모형과 동일하게 Kolmogorov-Prandtl 공식(식 (A.45))을 이용한다.

소규모 난류에 대해 Babarutsi (1991)는 바닥 마찰에 의한 하상-생성 난류의 국부적 준정상 상태(quasi-steady state)를 가정하여 소규모 하상-생성 난류와 관련된 와 동점성을 다음과 두었다.

$$\nu_{ts} = c_\nu u_* h \quad (\text{A.48})$$

여기에서 c_ν 는 상수이다.

Babarutsi (1991)에 의하면 대규모 횡단-전단-생성 난류에는 바닥 마찰에 의한 수직 난류 생산 부분이 포함되지 않는다. Rastogi와 Rodi (1978) $k-\varepsilon$ 모형에서 P_{kv} 나 $P_{\varepsilon v}$ 처럼 대규모 난류에서 소규모 난류로 에너지 전달을 담당하는, 새로운 항(F')을 도입하여 대규모 수평 난류 운동 에너지(k')와 그 소산율(ε')의 수송 방정식은 다음과 같다(Babarutsi, 1991).

$$\frac{\partial h k'}{\partial t} + \frac{\partial h u_n k'}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) h \frac{\partial k'}{\partial x_n} \right] + h P'_k - h F' - h \varepsilon' \quad (\text{A.49a})$$

$$\frac{\partial h \varepsilon'}{\partial t} + \frac{\partial h u_n \varepsilon'}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) h \frac{\partial \varepsilon'}{\partial x_n} \right] + h c_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon'}{k'} [P'_k - (1 - c_{3\varepsilon}) F'] - h c_{2\varepsilon} \frac{\varepsilon'^2}{k'} \quad (\text{A.49b})$$

$$\begin{aligned} \nu_t &= \nu_{tl} + \nu_{ts} \quad \nu_{tl} = c_\mu \frac{k'^2}{\varepsilon'} \quad \nu_{ts} = c_\nu u_* h \quad c_\nu = 0.08 \\ P'_k &= \nu_{tl} \left[\left(\frac{\partial u_p}{\partial x_q} + \frac{\partial u_q}{\partial x_p} \right) \frac{\partial u_p}{\partial x_q} - \frac{\partial u_p}{\partial x_p} \left(\frac{\partial u_q}{\partial x_q} \right) \right] - k' \frac{\partial u_q}{\partial x_q} \\ F' &= \frac{c_f}{2h} \left(\frac{u'_p u'_q}{\sqrt{u'_q u'_q}} + 2k' \sqrt{u'_q u'_q} \right) \quad c_{3\varepsilon'} = 0.8 \end{aligned}$$

여기에서 P'_k 에 대해서는 Altai 등 (1999)에 따랐다.

Wilcox (1988) $k-\omega$ 모형

Wilcox (1988)는 ε 대신 k 의 비 소산율(specific dissipation rate), ($\omega \equiv \varepsilon/k$)을 이용하여 수송 방정식을 구성하였다.

A.6 벽 경계 조건

난류에서 유체와 경계 벽(wall) 사이의 상호 작용이 중요하므로 벽에서 경계 조건을 부여할 때 유의할 필요가 있다. 벽 근처 흐름 구조를 경계층(boundary layer)으로 부르고 Navier-Stokes 방정식에서 대류항이 무시될 정도로 점성 효과가 지배적인 내부 영역(inner region)과 점성보다 대류와 난류 응력의 영향이 훨씬 더 중요한 외부 영역(outer region)으로 구분된다. 내부 영역은 다시 점성 저층(viscous sub-layer)과 관성 저층(inertial sub-layer)으로 나누고 그 사이에 완충층(buffer layer)이 있다(Tennekes와 Lumley, 1972).

경계층의 구분을 위해 다음과 같은 벽 단위(wall unit)를 사용한다.

$$y_n^+ = \frac{u_* y_n}{\nu} \quad (\text{A.50})$$

여기에서 y_n 는 벽에서 법선 방향 거리이다.

점성 저층은 점성 확산이 지배적이고 벽에서 $y_n^+ \approx 5$ 이내의 거리에 있으며, 유속 분포는 선형인 반면, 관성 저층은 $y_n^+ \approx 30$ 에서 시작하고 유속 분포가 로그 법칙으로 드러난다(White, 2011; Pope, 2000).

무활 조건

무활(no-slip) 조건은 벽에서 유체가 정지되도록 부여하는 경계 조건으로서 다음과 같이 나타낸다.

$$u_n = 0 \quad (\text{A.51a})$$

$$u_t = 0 \quad (\text{A.51b})$$

$$k_w = 0 \quad (\text{A.51c})$$

$$\varepsilon_w = \nu \frac{\partial^2 k}{\partial y_n^2} \quad (\text{A.51d})$$

여기에서 u 는 유속이고 아래 첨자, w , n , t 는 각각 벽과 벽에서 법선과 접선 방향을 의미한다. 무활 조건이 부여될 때 벽에서 첫 번째 계산 격자의 위치는 $y_n^+ \approx 1$ 이거나 작아야 하므로 벽 근처에서 매우 조밀한 격자를 유지하여야 한다(Cea, 2005). 또한 Reynolds 수가 낮은 난류 모형이 적용되어야 하므로 앞서 소개한 수심-평균 $k - \varepsilon$ 모형은 온전한 난류 조건 아래 개발되었으므로 벽 근처에 적용하기 곤란하다.

벽 함수

벽에서 무활(no-slip) 조건의 대안 중 하나가 벽 근처 유속 분포에 대한 이론 또는 실험 결과로 얻은 벽 함수를 이용하는 것이다. 이 경우 첫 번째 계산 격자가 내부 영역($y_n^+ \leq 100 \sim 200$)에 있어야 한다.

먼저 난류 전단 응력의 영향보다는 점성 전단에 지배되는 점성 저층($y_n^+ < 5$)에서 유체에 작용하는 전단 응력은 벽에서 전단 응력과 거의 같다고 알려져 있다. 따라서 벽에 접선 방향 유속(u_t)의 법선 방향 분포에 대해 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \tau_b &= \mu_w \left. \frac{\partial u_t}{\partial y_n} \right|_{y_n=0} \\ &\approx \mu \left(\frac{u_t - 0}{y_n - 0} \right) \\ &= \mu \frac{u_t}{y_n} \end{aligned} \quad (\text{A.52})$$

마찰 속도는 그 정의로부터 다음과 같다.

$$\begin{aligned} u_* &\equiv \sqrt{\frac{\tau_b}{\rho}} \\ &= \sqrt{\nu \frac{u_t}{y_n}} \end{aligned} \quad (\text{A.53})$$

식 (A.53)의 양변을 정리하면, 다음과 같이 점선 유속의 선형 분포를 얻는다.

$$u_{vis}^+ = y_n^+ \quad (\text{A.54})$$

여기에서 $u^+ \equiv u_t/u_*$ 이다.

$30 < y_n^+ \leq 100 \sim 200$ 인 관성 저층 내에서 로그 법칙이 통용되므로 로그 법칙 층(Log-law layer)으로도 불린다. 로그 법칙에 의한 점선 유속의 법선 분포는 마찰 속도를 이용하여 다음과 같다.

$$u_{log}^+ = \frac{1}{\kappa} \ln(E y_n^+) \quad (\text{A.55})$$

여기에서 E 는 무차원 조도 매개 변수(non-dimensional roughness parameter)로서 등가 벽면 조도(k_s)와 마찰 속도(u_*)의 함수로 알려져 있다(Nikuradse, 1950). Nikuradse (1950)에 따르면 미끈한 벽(smooth wall)에 대해 $\kappa = 0.4$ 일 때 $E = 9.05$ 이다.

점성 저층과 관성 저층 사이의 완충층에서 유속 분포에 대해서는 잘 알려져 있지 않으므로 점성 저층의 선형 분포와 관성 저층의 로그 법칙 분포를 연장하여 근사한다(그림 A.1 참조). 그림에서 연장선 사이의 교점에서 y_n^+ 를 구하려면 $u_{vis}^+ = u_{log}^+$ 를 이용하여 다음 식을 풀면 된다.

$$\phi_{IP}(y_n^+) = \ln[E(u_*) y_n^+] - \kappa y_n^+ = 0 \quad (\text{A.56})$$

ϕ_{IP} 에서 벽 단위(y_n^+)는 암시적(implicit)이므로 반복법을 통해 구하여야 한다. 그 중에서 Newton-Rapson 방법을 적용하려면 다음과 같은 ϕ_{IP} 의 도함수가 필요하다.

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_{IP}}{dy_n^+} &= \frac{1}{E y_n^+} \left(\frac{dE}{dy_n^+} y_n^+ + E \right) - \kappa \\ &= \frac{1}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) \left(\frac{du_*}{dy_n^+} \right) + \frac{1}{y_n^+} - \kappa \\ &= \frac{1}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) \left(\frac{u_*}{y_n^+} \right) + \frac{1}{y_n^+} - \kappa \\ &= \frac{1}{y_n^+} \left[\frac{u_*}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) + 1 \right] - \kappa \end{aligned} \quad (\text{A.57})$$

미끈한 벽($\kappa = 0.4$ 그리고 $E = 9.05$)에 대한 교점, $y_n^\oplus = 11.64$ 를 얻을 수 있다(그림 A.1 참조). 따라서 식 (A.54)와 식 (A.55)를 이용하여 다음과 같은 벽 함수를 생각할 수 있다.

$$u^+ = \begin{cases} u_{vis}^+ & \text{for } y_n^+ \leq y_n^\oplus \\ u_{log}^+ & \text{for } y_n^+ \geq y_n^\oplus \end{cases} \quad (\text{A.58a})$$

$$\quad \quad \quad \text{for } y_n^+ \geq y_n^\oplus \quad (\text{A.58b})$$

관성 저층에 적용되는 로그 법칙으로 벽 단위에 대해 암시적이므로 반복법으로 해를 구하여야 한다. 벽에서 첫 번째 계산 격자, Ω_1 의 중심까지 법선 거리(y_{n_1})가 관성 저층에 속하고 격자 내 유속의 점선 성분이 u_{t_1} 일 때 무차원 유속은 다음과 같다.

$$u^+ \equiv \frac{u_t}{u_*}$$

$$\begin{aligned}
&\approx \frac{u_{t_1}}{u_*} \left(\frac{\nu y_{n_1}}{\nu y_n} \right) \\
&= \frac{u_{t_1} y_{n_1}}{\nu} \left(\frac{\nu}{u_* y_n} \right) \\
&= \frac{\text{Re}_1}{y_n^+}
\end{aligned} \tag{A.59}$$

식 (A.59)을 이용하여 $y_{n_1}^+$ 를 반복법으로 구하기 위한 함수, ϕ_{log} 를 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned}
\phi_{log} &= \kappa y_n^+ u_{log}^+ - \kappa \text{Re}_1 = 0 \\
&= y_n^+ \ln [E(u_*) y_n^+] - \kappa \text{Re}_1
\end{aligned} \tag{A.60}$$

그러면 Newton-Raphson 방법을 적용하기 위한 ϕ_{log} 의 도함수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{d\phi_{log}}{dy_n^+} &= \ln(E y_n^+) + y_n^+ \frac{1}{E y_n^+} \left(\frac{dE}{dy_n^+} y_n^+ + E \right) \\
&= \ln(E y_n^+) + \frac{y_n^+}{E} \left(\frac{dE}{dy_n^+} \right) \left(\frac{du_*}{dy_n^+} \right) + 1 \\
&= \ln(E y_n^+) + \frac{y_n^+}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) \left(\frac{u_*}{y_n^+} \right) + 1 \\
&= \ln(E y_n^+) + \frac{u_*}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) + 1
\end{aligned} \tag{A.61}$$

통합 벽 함수

완충층에서 미끈한 바닥에 대한 유속 분포는 일찌기 알려져 있으나(Spalding, 1961), 바닥 조도에 영향 받는 거친 바닥에 적용하기 곤란하다. 완전히 발달된 난류 경계층에서 온도장(temperature field)에 대한 Kader (1981)의 제안을 차용하여 완충층 내 유속 분포를 다음과 같은 통합 벽 함수(blended

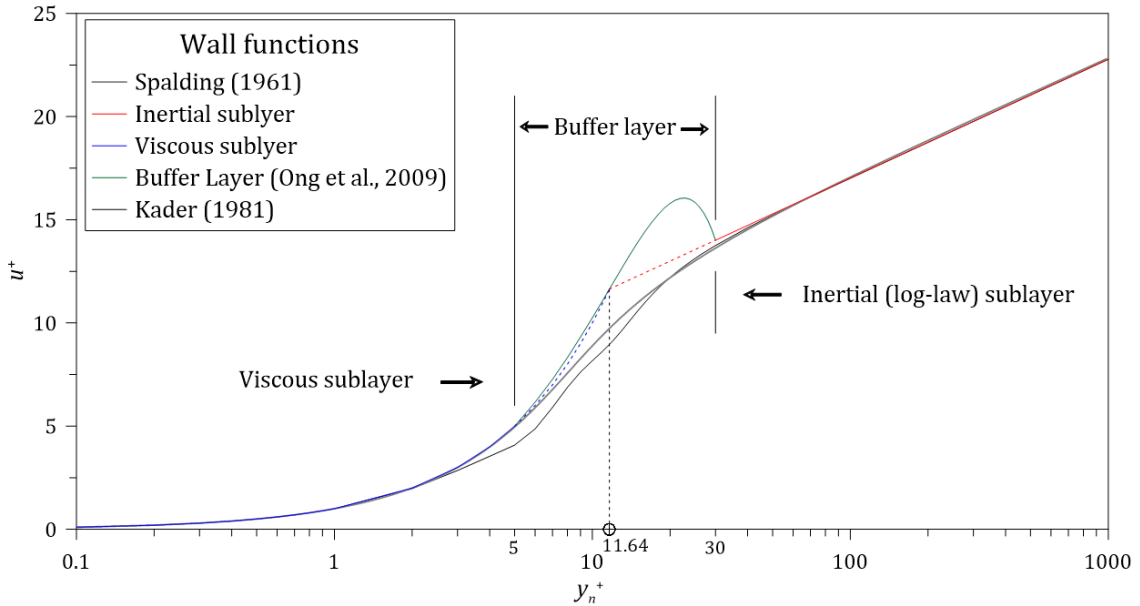


그림 A.1. Wall functions in turbulent boundary layer

wall function)로 나타낼 수 있다.

$$u^+ = \exp(-\Gamma) u_{vis}^+ + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) u_{log}^+ \quad (\text{A.62})$$

여기에서 u_{vis}^+ 는 점성 저층에서 무차원 유속(식 A.54 참조), u_{log}^+ 는 관성 저층에서 무차원 유속(식 A.55 참조)이고 Γ 는 다음과 같다(Kader, 1981).

$$\Gamma = \frac{0.01 y_n^{+4}}{1 + 5 y_n^+} \quad (\text{A.63})$$

식 (A.62)를 풀어 구한 마찰 속도를 식 (A.78)에 대입하여 관성 저층에 속하는 계산 격자에서 $k - \varepsilon$ 모형의 난류량을 결정할 수 있다. 그런데 로그 법칙에서 마찰 속도는 암시적이므로 반복법으로 계산하여야 한다. 그 중에서 Newton-Rapson 방법을 사용하려면 식 (A.62)의 도함수가 필요하다.

로그 법칙에 대한 반복법 적용을 참고하여 통합 벽 함수를 반복법으로 풀기 위한 함수, ϕ_{BL} 을 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} \phi_{BL}(u_*) &= \kappa y_n^+ \left[\exp(-\Gamma) u_{vis}^+ + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) u_{log}^+ \right] - \kappa \text{Re}_1 = 0 \\ &= \kappa \left[\exp(-\Gamma) y_n^{+2} \right] + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) y_n^+ \ln[E(u_*) y_n^+] - \kappa \text{Re}_1 \end{aligned} \quad (\text{A.64})$$

그러면 ϕ_{BL} 의 도함수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_{BL}}{du_*} &= \kappa \exp(-\Gamma) \left[2y_n^+ - \frac{d\Gamma}{du_*} y_n^{+2} \right] \\ &\quad + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) \left[\ln(Ey_n^+) + y_n^+ \frac{d}{dy_n^+} \ln(Ey_n^+) - \frac{d}{dy_n^+} \left(\frac{1}{\Gamma}\right) y_n^+ \ln(Ey_n^+) \right] \\ &= \kappa \exp(-\Gamma) y_n^+ \left[2 - \left(\frac{\Gamma}{y_n^+}\right) \left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right) y_n^+ \right] \\ &\quad + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) \left[\ln(Ey_n^+) + y_n^+ \left(\frac{1}{Ey_n^+}\right) \left(\frac{dE}{dy_n^+} y_n^+ + E\right) + \left(\frac{1}{y_n^+ \Gamma}\right) \left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right) y_n^+ \ln(Ey_n^+) \right] \\ &= \kappa \exp(-\Gamma) y_n^+ \left[2 - \Gamma \left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right) \right] \\ &\quad + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) \left[\left(\frac{u_*}{E}\right) \frac{dE}{du_*} + 1 + \left\{ 1 + \frac{1}{\Gamma} \left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right) \right\} \ln(Ey_n^+) \right] \end{aligned} \quad (\text{A.65})$$

가변 벽 함수

가변(scalable) 벽 함수는 H. Grotjans와 F. R. Menter가 1998년에 제안한 수정하였다(Menter와 Esch, 2001).

Duan 등 (1992)는 무차원 조도 매개 변수를 다음과 같이 두었다.

$$E = \begin{cases} 9.09 & \text{for } k_s^+ \leq 5 \\ \frac{1}{0.11 + 0.033k_s^+} & \text{for } 5 < k_s^+ < 70 \\ \frac{30.3}{k_s^+} & \text{for } k_s^+ \geq 70 \end{cases} \quad (\text{A.66a})$$

$$\quad \quad \quad (\text{A.66b})$$

$$\quad \quad \quad (\text{A.66c})$$

여기에서 $k_s^+ \equiv u_* k_s / \nu$ 이다.

마찰 속도에 대한 식 (A.66)의 도함수를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{dE}{du_*} = \begin{cases} 0 & \text{for } k_s^+ \leq 5 \\ -\frac{0.033k_s^+ E^2}{u_*} & \text{for } 5 < k_s^+ \leq 70 \\ -\frac{E}{u_*} & \text{for } k_s^+ \geq 70 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{(A.67a)} \\ \text{(A.67b)} \\ \text{(A.67c)} \end{matrix}$$

보다 간편하게 보이기 위해 식 (A.67)에 u_*/E 를 곱하여 나타내면 다음과 같다.

$$\left(\frac{u_*}{E}\right) \frac{dE}{du_*} = \begin{cases} 0 & \text{for } k_s^+ \leq 5 \\ -0.033k_s^+ E & \text{for } 5 < k_s^+ \leq 70 \\ -1 & \text{for } k_s^+ \geq 70 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{(A.68a)} \\ \text{(A.68b)} \\ \text{(A.68c)} \end{matrix}$$

이제 식 (A.68)를 식 (A.65)에 대입하여 식 (A.64)의 도함수를 결정할 수 있다.

한편, Krishnappan과 Lau (1986)은 무차원 조도 매개변수, E 를 다음과 같이 제시하였다.

$$E = \exp\left(\frac{\kappa B_s}{k_s^+}\right) \quad \text{(A.69)}$$

여기에서 B_s 는 다음과 같다(Krishnappan과 Lau, 1986).

$$\begin{aligned} B_s(u_*) &\equiv [5.50 + 2.50 \ln k_s^+] \exp[-0.217 \ln^2 k_s^+] + 8.5 \{1 - \exp[-0.217 \ln^2 k_s^+]\} \\ &= [2.5 \ln k_s^+ - 3.0] \exp[-0.217 \ln^2 k_s^+] + 8.5 \end{aligned} \quad \text{(A.70)}$$

식 (A.70)을 u_* 에 대해 미분하여 다음을 얻는다.

$$\frac{dB_s}{du_*} = \frac{1}{u_*} [2.5 + 1.302 \ln k_s^+ - 1.085 \ln^2 k_s^+] \exp[-0.217 \ln^2 k_s^+] \quad \text{(A.71)}$$

한편, E' 는 다음과 같다.

$$\frac{dE}{du_*} = E \left(\frac{\kappa}{k_s^+ u_*} \right) \left(\frac{dB_s}{du_*} u_* - B_s \right) \quad \text{(A.72)}$$

식 (A.72) 다음을 얻는다.

$$\left(\frac{u_*}{E}\right) \frac{dE}{du_*} = \frac{\kappa}{k_s^+} \left(\frac{dB_s}{du_*} u_* - B_s \right) \quad \text{(A.73)}$$

이제 식 (A.73)를 식 (A.65)에 대입하여 식 (A.64)의 도함수를 결정할 수 있다.

Ong 등 (2009)는 완충층($5 \leq y_n^+ \leq 30$)에서 선형과 로그 법칙을 절충하기 위해 가중 평균을 통한 선형 보간을 시도하였다.

$$u^+ = \frac{1}{\frac{\kappa w}{\ln(E y_n^+)} + \frac{1-w}{y_n^+}} \quad \text{(A.74)}$$

여기에서 $w = (y_n^+ - 5)/25$ 이다. 식 (A.74)를 풀어 구한 마찰 속도를 식 (A.78)에 대입하여 관성 저층에 속하는 계산 격자에서 $k - \varepsilon$ 모형의 난류량을 결정할 수 있다. 식 (A.74)도 로그 법칙과 마찬가지로 마찰 속도가 암시적이므로 반복법으로 계산하여야 한다.

마찰 속도에 대한 일변수 함수, ϕ_B 를 다음과 같이 둔다.

$$\phi_B(u_*) = [(1-w)u^+ - y_n^+] \ln(E y_n^+) + \kappa w y_n^+ u^+ = 0 \quad \text{(A.75)}$$

식 (??)를 이용하여 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\phi_B(u_*) = [(1-w)u^+ - y_n^+] \phi_L + \kappa(1-w)u^+(u^+ - y_n^+) \quad (\text{A.76})$$

따라서 ϕ_B 의 도함수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_B}{du_*} &= \frac{d}{du_*} [(1-w)u^+ - y_n^+] \phi_L + [(1-w)u^+ - y_n^+] \frac{d\phi_L}{du_*} + \kappa \frac{d}{du_*} [(1-w)u^+(u^+ - y_n^+)] \\ &= -6\phi_L \frac{u^+}{5u_*} + [(1-w)u^+ - y_n^+] \frac{d\phi_L}{du_*} - \kappa [5(1-w)(u^+ + y_n^+) + 6(u^+ - y_n^+)] \frac{u^+}{5u_*} \\ &= [(1-w)u^+ - y_n^+] \frac{d\phi_L}{du_*} - [6\phi_L + 5\kappa(1-w)(u^+ + y_n^+) + 6\kappa(u^+ - y_n^+)] \frac{u^+}{5u_*} \end{aligned} \quad (\text{A.77})$$

그런데 Ong 등 (2009)가 제안한 식 (A.74)를 실제로 그려보면, 완충층 내에서 벽 단위가 선형과 로그 법칙 식의 교점($\kappa = 0.40, E = 9.05$ 일 때, $y_n^+ = 11.64$)보다 클 때 u^+ 의 값이 다소 크게 추정되는 문제가 발견되었다(그림 A.1 참조). 완충층에서 벽 법칙의 정확도가 떨어지므로 벽에서 첫 번째 계산 격자(Ω_1)의 중심 위치를 가급적 완충층을 벗어나도록 설정하는 것이 바람직하다. 만약 그러한 배치를 피하기 어렵다면, 대안으로 두 식의 교점을 중심으로 구분할 수 있겠다. 즉, 벽 단위가 두 식의 교점보다 작으면 점성저층으로 보고 식 (A.53)을 이용하고 그보다 크면 관성저층으로 간주하여 식 (A.55)에 반복 해법을 적용하여 Ω_1 에서 마찰 속도를 구한다.

식 (A.53)에서 구한 마찰 속도를 이용하여 점성 저층에 속하는 계산 격자, Ω_1 에서 $k - \varepsilon$ 모형의 난류량을 결정하면 다음과 같다.

$$k_1 = \frac{u_*^2}{\sqrt{c_\mu}} \quad (\text{A.78a})$$

$$\varepsilon_1 = c_\mu^{3/4} \frac{k_1^{3/2}}{\kappa y_{n1}} = \frac{u_*^3}{\kappa y_{n1}} \quad (\text{A.78b})$$

$$\nu_{t1} = f_{\mu1} c_\mu \frac{k_1^2}{\varepsilon_1} \quad (\text{A.78c})$$

여기에서 $f_\mu = 1 - \exp[-(0.0002 + 0.00065y^+)y^+]$ 이다(Rodi와 Mansour, 1993).

활동 조건

하천이나 연안과 같이 계산 영역이 매우 큰 흐름을 모의할 때 첫 번째 계산 격자가 벽과 멀리 떨어져 로그 경계층 밖에 위치하기 쉽다. 이런 상황에서는 다음과 같이 벽에서 법선 유속만 영으로 강제하고 접선 유속을 제한하지 않으며, 난류량에 대해서도 마찬가지이다.

$$u_n = 0 \quad (\text{A.79})$$

이러한 방식이 벽 함수에 비해 다소 부정확할 수 있으나, 벽에 의한 영향이 중요하지 않은 흐름 모의에서는 계산 비용 측면에서 적절한 선택이 될 수 있다. 수심보다 폭이 넓은 천수 흐름에서는 난류가 바닥 마찰이나 흐름 내부의 유속 경사에 의해 주로 생성되거나 경계 벽에서 멀리 떨어져 흐름에 미치는 벽 마찰의 영향이 거의 없는 경우가 흔히 생긴다(Cea, 2005).